



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

Identifikacijska
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI

INF

INFORMATIKA

INF D-S035

INF.35.HR.R.K1.24



30322



12

Prazna stranica



OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **100** minuta.

Ispred svake skupine zadataka uputa je za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.

Zabranjeno je potpisati se punim imenom i prezimenom.

Možete upotrebljavati priložene pomoćne tablice.

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 24 stranice, od toga 5 praznih.

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

a) zadatak zatvorenoga tipa

Ispravno



Ispravak pogrešnoga unosa

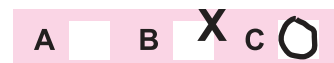


Prepisan točan odgovor



Skraćeni potpis

Neispravno



b) zadatak otvorenoga tipa

~~(Marko Marulić)~~

Precrtan netočan odgovor u zagradama

Petar Preradović

Točan odgovor

L

Skraćeni potpis



Informatika

I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadacima od više ponuđenih odgovora samo je **jedan** točan.

Pri rješavanju zadataka možete pisati po stranicama ispitne knjižice.

Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.

Svaki točan odgovor donosi jedan bod.

1. Koja je od navedenih skupina operacijskih sustava prvenstveno namijenjena pametnim telefonima?

A. *Android, iOS*
B. *Windows Phone, Linux*
C. *Linux, Microsoft Windows*
D. *Android, Microsoft Windows*

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

2. Operacijski sustav ponekad preslaguje dijelove datoteka na disku radi povećanja učinkovitosti. Kako se naziva ta operacija?

A. formatiranje
B. fragmentacija
C. komprimiranje
D. defragmentacija

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

3. U programu za proračunske tablice *MS Excel* napravljena je tablica kao na slici. Koja će od navedenih formula prebrojiti koliko ima brojeva koji se nalaze u označenim ćelijama?

	A	B	C	D	E
1		14	2	16	
2		INF	3	17	
3		1	4	8	
4		13	5	18	
5		15	6	19	
6					

A. =COUNT(B2:D2:B4:D4)
B. =COUNT(B2:D2;B4:D4)
C. =COUNTA(B2:D2;B4:D4)
D. =COUNTA(B2:D2:B4:D4)

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐

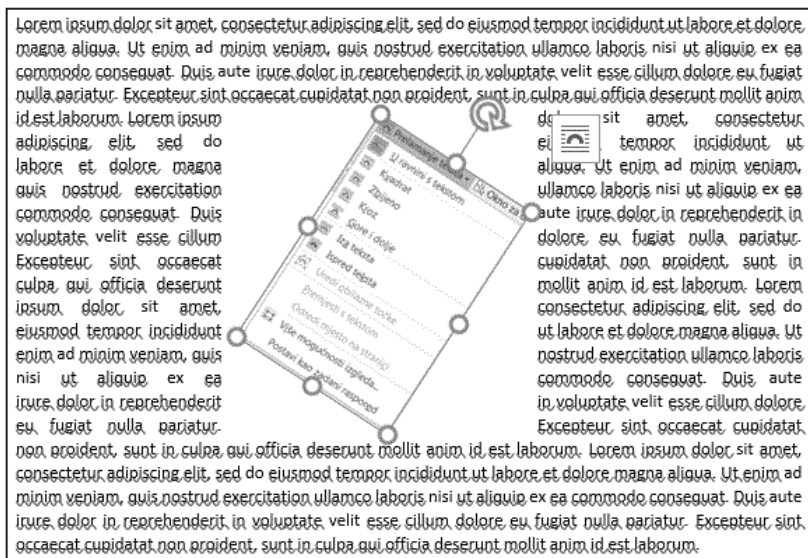
INF D-S035



01

Informatika

4. U programu *MS Word* umetnuta je slika u tekst. Ako želimo umetnuti sliku u tekst kao što je prikazano, označit ćemo je i na kartici Oblikovanje (*Format*) u skupini naredba Razmještaj (*Arrange*) i odabrat ćemo Prelamanje teksta (*Wrap Text*). Koju opciju treba odabrati iz ponuđenog izbornika?



- A. U ravnini s tekstem (*In Line with Text*)
 B. Kvadrat (*Square*)
 C. Zbijeno (*Tight*)
 D. Ispred teksta (*In Front of Text*)

- A. ☐
 B. ☐
 C. ☐
 D. ☐

5. Na Markovu su računalu počele učestalo iskakati reklame i oglasi. Nije imao drugih poteškoća s računalom. Što od navedenoga uzrokuje opisane probleme?

- A. Crv
 B. Hoax
 C. Adware
 D. Trojanski konj

- A. ☐
 B. ☐
 C. ☐
 D. ☐

6. Koja od navedenih komponenata fizički povezuje ostale komponente računala?

- A. procesor
 B. tvrdi disk
 C. matična ploča
 D. radna memorija

- A. ☐
 B. ☐
 C. ☐
 D. ☐



Informatika

7. Kako se naziva najmanji dio tvrdoga diska u koji se smještaju podatci? A. ploča B. staza C. sektor D. cilindar	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
8. Što od navedenoga pripada osnovnim svojstvima skenera? A. kapacitet (npr. 4 GiB) B. frekvencija (npr. 2,5 GHz) C. broj točaka po inču (npr. 300 DPI) D. broj okretaja u minuti (npr. 7200 rpm)	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
9. Koji od navedenih zapisa brojeva nije točan? A. 1_2 B. 2781_8 C. $BABA_{16}$ D. 1001011_{10}	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
10. Koji od navedenih brojeva ima najmanje nula u binarnome zapisu? A. 9_{10} B. $C3_{16}$ C. 206_8 D. 11000100_2	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
11. Koji je najmanji cijeli broj moguće pohraniti u računalu ako se za zapis brojeva upotrebljavaju 4 B te metoda predznaka i apsolutne vrijednosti? A. -2^{31} B. -2^{32} C. $-2^{31} + 1$ D. $-2^{32} + 1$	A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐
INF D-S035 01	

Informatika

12. Logička funkcija zadana je tablicom istinitosti.

A	B	R
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Koji logički izraz predstavlja disjunktivni normalni oblik te funkcije?

- A. $A \cdot \overline{B} + A \cdot B$
- B. $\overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$
- C. $(A + \overline{B}) \cdot (A + B)$
- D. $(\overline{A} + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

13. Za koliko uređenih trojki (A, B, C) izraz $\overline{A} \cdot (A \cdot B + C) + B \cdot (\overline{A} \cdot C + \overline{B})$ ima vrijednost 1?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

14. Koji od navedenih logičkih izraza sadrži **najmanji** broj logičkih operacija, a ekvivalentan je logičkomu izrazu $A + \overline{\overline{B} + C} + (\overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + \overline{C})$?

- A. 1
- B. 0
- C. $A + B$
- D. $A + C$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



Informatika

15. Koji matematički izraz može zamijeniti naredbu zadanu u pseudojeziku?

`g := sqrt(sqrt(e + f) * (e - f) / (e + f));`

A. $g = \sqrt{\frac{\sqrt{(e+f) \cdot (e-f)}}{e+f}}$

B. $g = \frac{\sqrt{\sqrt{(e+f)}(e-f)}}{e+f}$

C. $g = \sqrt{\frac{\sqrt{(e+f) \cdot (e-f)}}{e+f}}$

D. $g = \frac{\sqrt{\sqrt{(e+f) \cdot (e-f)}}}{e+f}$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

16. Koji matematički interval odgovara zadanom logičkom izrazu?

`(x > 10) I (x > 5) ILI (x > 2) ILI (x > 7)`

- A. $x > 2$
- B. $x > 7$
- C. $2 < x < 5$
- D. $2 < x < 10$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



Informatika

17. Koji će od navedenih algoritama upisati 10 brojeva te ispisati njihovu prosječnu vrijednost?

A. `s := 0;`
`za i := 1 do 10 činiti`
`{`
`ulaz(x);`
`s := s + x;`
`}`
`p := s / x;`
`izlaz(p);`

B. `s := 0;`
`za i := 1 do 10 činiti`
`{`
`ulaz(x);`
`s := s + x;`
`}`
`p := s / 10;`
`izlaz(p);`

C. `s := 0;`
`p := 0;`
`za i := 1 do 10 činiti`
`{`
`ulaz(x);`
`s := s + x;`
`p := p + s / x;`
`}`
`izlaz(p);`

D. `s := 0;`
`za i := 1 do 10 činiti`
`{`
`ulaz(x);`
`s := s + i;`
`p := s / 10;`
`izlaz(p);`
`}`

A. ☐
B. ☐
C. ☐
D. ☐



Informatika

18. Što od navedenoga treba upisati na praznu crtu kako bi sljedeći program ispisao samo krajnju lijevu znamenku prirodnoga broja n ?

```
dok je  $n > 9$  činiti  
     $n = n \text{ div } 10$ ;
```

- A. izlaz(n);
B. izlaz($n * 10$);
C. izlaz($n \text{ div } 10$);
D. izlaz($n * 10 - 1$);

- | | |
|----|--------------------------|
| A. | ☐ |
| B. | ☐ |
| C. | ☐ |
| D. | ☐ |



II. Zadatci kratkoga odgovora i dopunjavanja

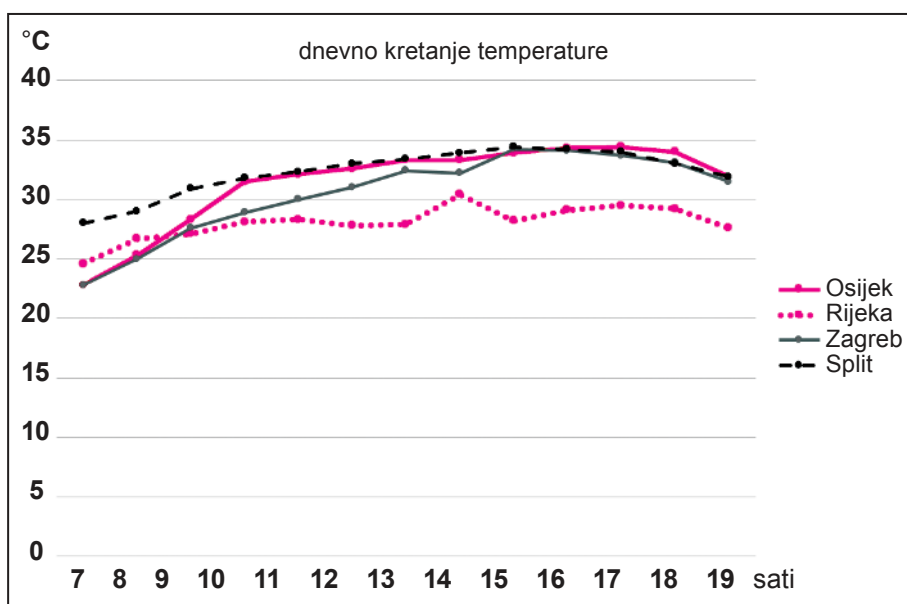
U sljedećim zadacima trebate odgovoriti kratkim odgovorom (jednom riječju, dvjema riječima ili brojem) ili dopuniti tablicu.

Pri rješavanju zadataka možete pisati po stranicama ispitne knjižice.

Odgovore upišite **samo** na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižici.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

19. Na slici je prikazano dnevno kretanje temperature od 7 do 19 sati za Osijek, Rijeku, Zagreb i Split.



U kojemu je gradu najbrže rasla temperatura do 10 sati?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐

bod

20. Pero u mobilnome telefonu ima još 4000 KiB slobodne memorije. Koju najveću kvalitetu zvuka može odabrati ako u njega želi staviti pjesmu omiljenoga sastava koja traje 256 sekunda? Izrazite rezultat u kbit/s.

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐

bod



Informatika

21. Zapis nekoga broja u bazi 16 počinje znamenkom 3 i ima ukupno 8 znamenaka. Koliko znamenaka ima zapis istoga broja u bazi 8? Odgovor: _____	0 ☐ 1 ☐ bod	
22. Ivona želi pohraniti datoteke na 5 memorijskih ključića od kojih je svaki kapaciteta 50 GiB. Veličina svake datoteke jest 4 GiB. Svaku datoteku smije pohraniti samo na jedan memorijski ključić. Koliko je najviše datoteka moguće pohraniti na memorijske ključiće, a da na svakome memorijskom ključiću bude pohranjen najveći mogući broj datoteka? Odgovor: _____	0 ☐ 1 ☐ bod	
23. U tekstualnoj datoteci nalaze se 32 retka. U svakome je retku 64 znaka. Koja je veličina te datoteke u KiB ako je poznato da su znakovi kodirani proširenim ASCII kodom? Odgovor: _____	0 ☐ 1 ☐ bod	
24. Što treba napisati na praznu crtu kako bi sljedeći dio programa ispisao najveći od triju različitih brojeva a, b i c? <pre> ako je a > b onda ako je a > c onda izlaz(a) inače _____ inače ako je b > c onda izlaz(b) inače izlaz(c); </pre> Odgovor: _____		0 ☐ 1 ☐ bod
INF D-S035  02		

Informatika

25. Koju će vrijednost ispisati zadani programski isječak?

```
b := 0;  
za i := 1 do 3 činiti  
    za j := 1 do 3 činiti  
        ako je i mod 2 = 1 onda b := b + 1;  
izlaz(b);
```

Odgovor: _____

0

☐

1

☐

bod

26. Zadan je dio programa.

```
a := 3;  
b := -2;  
a := 3 * a - b;  
b := 2 * b + 3 * a;  
a := a - b;
```

A. Kolika je vrijednost varijable *a* na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

B. Kolika je vrijednost varijable *b* na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

0

☐

1

☐

2

☐

bod



Informatika

27. Zadan je dio programa.

```
i := 10;  
j := 15;  
k := 20;  
ako je j > i onda i := i + j;  
ako je k > i onda i := i + k;  
ako je k > j onda j := j + k;
```

A. Kolika je vrijednost varijable *i* na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

B. Kolika je vrijednost varijable *j* na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐

bod

28. Zadan je dio programa.

```
ulaz(n);  
dok je n < 100 činiti  
    n := n + 10;  
izlaz(n);
```

A. Koju će vrijednost ispisati zadani dio programa ako se upiše broj 78?

Odgovor: _____

B. Koju će vrijednost ispisati zadani dio programa ako se upiše broj 0?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐

bod



Informatika

29. Zadan je dio programa.

```
n := 11;  
b := 0;  
dok je n >= 0 činiti  
{  
    ako je n mod 3 = 0 onda n := n - 6  
    inače n := n + 1;  
    b := b + 1;  
}
```

A. Kolika je vrijednost varijable *b* na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

B. Kolika je vrijednost varijable *n* na kraju izvođenja zadanoga dijela programa?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐

bod

30. Sadržaji dvaju 8-bitovnih registara A i B su **10100011** i **01001111**. Oni predstavljaju brojeve zapisane metodom dvojnoga komplementa. U registar C pohranit će se zbroj sadržaja registara A i B.

A. Koji će binarni zapis biti u registru C?

Odgovor: _____

B. Koja je vrijednost sadržaja registra C u dekadskome brojevnom sustavu?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐

bod



Informatika

31. Odredite najmanji i najveći od zadanih kapaciteta memorije
2 GiB, 2^{12} MiB, 16 KiB, 2048 B.

A. Najmanji = _____

B. Najveći = _____

0 ☐

1 ☐

2 ☐

bod

32. Zadan je dekadski broj **26,1875**.

A. Zapišite zadani broj u binarnome brojevnom sustavu.

Odgovor: _____

B. Zapišite zadani broj u heksadekadscome brojevnom sustavu.

Odgovor: _____

0 ☐

1 ☐

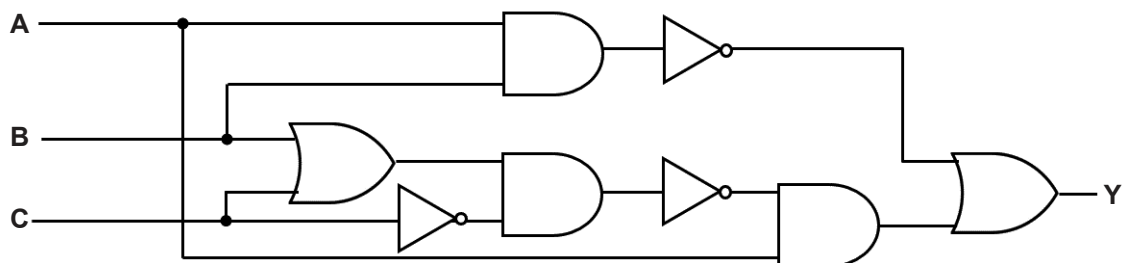
2 ☐

bod



Informatika

33. Na slici je prikazan logički sklop.



A. Bez poenostavljanja napišite logički izraz koji opisuje prikazani logički sklop.

Odgovor: _____

B. Poenostavnite dobiveni logički izraz tako da ga napišete s najmanjim mogućim brojem operacija koristeći se **samo** operacijama **NE** i **ILI**.

Odgovor: _____

0

☐

1

☐

2

☐

bod



Informatika

- 34.** Učenici četvrtih razreda neke škole raspoređeni su u A, B i C razred. Prosječne ocjene razreda iz obvezatnih predmeta državne mature su za A razred: HRV (4,13), ENG (4,27) i MAT (3,78), za B razred: HRV (4,22), ENG (4,31) i MAT (4,04) i za C razred: HRV (4,05), ENG (4,33) i MAT (3,63).

A. U tablicu upišite podatke o razredima i prosječnim ocjenama po predmetima.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

- B.** Napišite formulu uz pomoć koje ćete izračunati prosječnu ocjenu svih triju obvezatnih predmeta za A razred, ali tako da se formula pri kopiranju povlačenjem može primijeniti i na ostale razrede.

Odgovor: _____

- C.** Koristeći se funkcijom napišite formulu uz pomoć koje ćete izračunati koliko razreda ima iz Matematike prosječnu ocjenu veću od 4,00.

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
2 ☐
3 ☐
bod



III. Zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadatcima trebate napisati program u pseudojeziku.

Svaku liniju kôda napišite na jednu crtu pazeći na redoslijed.

Pišite čitko. Nečitki kodovi bodovat će se s nula (0) bodova.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

- 35.** Napišite program koji će učitati broj učenika, a zatim za svakoga od tih učenika učitati broj opravdanih izostanaka. Program na kraju treba ispisati najveći od učitanih brojeva opravdanih izostanaka.

Rješenje:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

0	☐
1	☐
2	☐
3	☐
bod	



Informatika

- 36.** Mirta je odlučila rehovirati svoju kupaoonicu kvadratnoga tlocrta s duljinom stranice **A** centimetara. Staviti će kvadratne podne pločice s duljinom stranice **B** centimetara. Napišite program koji će učitati brojeve **A** i **B** te ispisati koliko najmanje pločica Mirta treba kupiti.

Napomena: Može se dogoditi da keramičar mora rezati neke pločice. Preostale dijelove odrezanih pločica neće ponovno upotrijebiti.

Rješenje:

[illegible]

	0	1	2	3
bod				

INF D-S035



02

Prazna stranica



Prazna stranica



Prazna stranica



Prazna stranica

